FOTOGRAFÍA N.° 1



Fotografía 1. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante: grietas diagonales cruzadas en X	Se observan grietas diagonales que se cruzan y forman una X en la cara visible de una columna. Este patrón es característico de una posible falla por cortante, asociada a esfuerzos laterales.
Severidad del daño	**Tabla 6.3: grado II probable. UAM: daño estructural ligero probable (ancho no medido)**	Nivel II, de manera preliminar. Las grietas son claramente visibles, pero en la fotografía no se aprecia pérdida importante del recubrimiento ni acero expuesto. No es posible medir su ancho y, por ello, el nivel debe comprobarse en campo.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es una columna de concreto, elemento importante para transmitir cargas verticales y participar en la resistencia lateral del marco. Su daño merece atención porque puede afectar la estabilidad del conjunto.
Detallado estructural	Estribos, confinamiento y unión viga-columna	El patrón podría relacionarse con un refuerzo transversal insuficiente, estribos muy separados o una demanda de cortante superior a la prevista. La imagen no permite confirmar el armado interior.
Posibilidad de reparación	Sí, condicionado a evaluación	En principio parece reparable, siempre que una inspección confirme que no hay daños internos graves ni pérdida significativa de capacidad. Deberían evaluarse las grietas y la necesidad de reparar o reforzar la columna.

Conclusión general

La columna muestra grietas en X que sugieren una falla por cortante. Como no se observa desprendimiento importante del concreto, considero el daño preliminarmente de nivel II. Recomendaría una evaluación detallada antes de definir la reparación y verificar el confinamiento del elemento.

FOTOGRAFÍA N.° 2



Fotografía 2. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión predominante; posible cortante	Se observa una columna con desprendimiento considerable del concreto en su zona superior y grietas verticales e inclinadas. Por su apariencia, el daño es compatible principalmente con flexocompresión, aunque también podrían intervenir esfuerzos cortantes.
Severidad del daño	**Tabla 6.3: grado IV estimado. UAM: daño estructural grave probable**	Nivel IV estimado. Existe pérdida extensa del recubrimiento y deterioro evidente en una parte importante de la columna. La fotografía no permite verificar de forma concluyente el estado del núcleo ni si las barras longitudinales están pandeadas, condiciones que cambiarían la clasificación.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es una columna de concreto ubicada dentro de un marco estructural. Al encontrarse dañada cerca de su extremo superior, es especialmente importante revisar su capacidad y la transferencia de fuerzas hacia los elementos conectados.
Detallado estructural	Confinamiento, estribos y acero longitudinal	Una posible explicación es confinamiento insuficiente o distribución inadecuada del refuerzo transversal, lo que habría permitido el desprendimiento del concreto ante deformaciones importantes. Esto debe comprobarse mediante inspección.
Posibilidad de reparación	Posible, con intervención compleja y costosa	La reparación o el refuerzo podrían ser técnicamente posibles, pero por la extensión del daño serían complejos y costosos. Antes de intervenir, se debe evaluar la seguridad, comprobar el estado del acero y determinar si conviene reparar, reforzar o sustituir el elemento.

Conclusión general

En esta columna se aprecia un daño importante, con desprendimiento del concreto en la zona superior. El patrón es compatible con flexocompresión y posiblemente con participación de cortante, por lo que estimo un nivel IV. Considero necesario restringir el acceso al área comprometida y realizar una evaluación estructural detallada antes de decidir la intervención.

FOTOGRAFÍA N.° 3



Fotografía 3. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Compresión y flexocompresión	Se observa pérdida extensa del recubrimiento de una columna y una zona amplia con acero transversal visible. Este deterioro es compatible con daño por compresión asociado a flexocompresión, aunque no puede determinarse con seguridad el mecanismo completo solo con la fotografía.
Severidad del daño	**Tabla 6.3: grado IV estimado. UAM: daño estructural grave probable**	Nivel IV estimado, debido a la pérdida considerable del recubrimiento y la exposición del acero de refuerzo. No se distingue con certeza pandeo de barras longitudinales ni aplastamiento general del núcleo, por lo que no asignaría nivel V sin inspección adicional.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es una columna de concreto reforzado. Su función de soporte vertical y participación en el sistema resistente hace que la pérdida de recubrimiento deba evaluarse cuidadosamente.
Detallado estructural	Confinamiento, separación de estribos y estado del refuerzo	El daño podría estar relacionado con deficiencias de confinamiento, separación o disposición de estribos, combinadas con demandas elevadas de deformación y compresión. La fotografía muestra el acero expuesto, pero no permite asegurar cuál fue la deficiencia original.
Posibilidad de reparación	Posible, sujeto a evaluación técnica y económica	Técnicamente podría considerarse una reparación o reforzamiento, pero el trabajo sería importante y su conveniencia económica requiere evaluación. Es indispensable comprobar las condiciones reales del acero, el núcleo de concreto y la capacidad remanente.

Conclusión general

La fotografía presenta una columna con desprendimiento extenso del recubrimiento y acero expuesto. La clasificaría preliminarmente en nivel IV, con un posible mecanismo de flexocompresión. Recomendaría una evaluación detallada del concreto y del refuerzo antes de decidir entre reparar, reforzar o sustituir.

FOTOGRAFÍA N.° 4



Fotografía 4. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante combinado con flexocompresión	La columna muestra grietas inclinadas y pérdida marcada del recubrimiento en zonas intermedias y próximas a sus extremos. El patrón sugiere una combinación de cortante y flexocompresión, con daño significativo del concreto.
Severidad del daño	**Tabla 6.3: grado IV estimado; verificar signos de grado V. UAM: daño estructural grave probable**	Nivel IV estimado, con signos de deterioro muy importante. Hay desprendimientos en varias zonas de la columna, pero la imagen no confirma de manera suficiente el pandeo del acero longitudinal o el aplastamiento del núcleo que permitirían clasificarla inequívocamente como nivel V.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es una columna de concreto reforzado de un marco. El daño se extiende por buena parte de su altura, por lo que podría comprometer tanto su capacidad para soportar cargas como su comportamiento ante acciones laterales.
Detallado estructural	Estribos, confinamiento y anclaje de las barras	Las grietas inclinadas permiten sospechar insuficiencia de refuerzo transversal para resistir cortante y confinar el concreto; también podrían influir demandas elevadas de flexocompresión. No es posible verificar el detallado interior solo con la imagen.
Posibilidad de reparación	Reparación incierta; requiere evaluación integral	Se trata de una intervención potencialmente difícil y costosa. Se recomienda restringir el acceso a la zona de riesgo, disponer medidas temporales de seguridad diseñadas por profesionales cuando correspondan y evaluar si es viable reforzar o sustituir la columna.

Conclusión general

La columna presenta daños extensos, con grietas inclinadas y desprendimiento del concreto, compatibles con una combinación de cortante y flexocompresión. Estimo preliminarmente nivel IV, sin descartar un deterioro mayor que requiera confirmación en campo. No recomendaría utilizarla sin una evaluación estructural y medidas de seguridad adecuadas.

FOTOGRAFÍA N.° 5



Fotografía 5. *Columna y conexión superior.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y compresión	El daño se concentra en la unión entre la columna y el elemento superior. Se observa pérdida extensa de concreto y deformación del acero en una zona que recibe cargas importantes. Esto sugiere que la unión sufrió esfuerzos mayores de los que pudo resistir.
Severidad del daño	**Grado V (estimado)**	Hay destrucción importante del concreto, armadura expuesta y deformada, y una alteración considerable de la unión. El grado debe confirmarse en campo. La pérdida de material es tan marcada que no se puede asumir que la columna siga trabajando de forma segura.
Elemento estructural	Columna y conexión superior	La columna transmite las cargas hacia la cimentación. El daño en su conexión compromete la continuidad y estabilidad del sistema. Al estar afectada la parte superior, también es importante revisar cómo se transmiten las cargas entre los elementos.
Detallado estructural	Confinamiento y anclaje comprometidos	Se ven estribos y barras longitudinales deformadas. Es necesario revisar el confinamiento, los anclajes y la condición del núcleo de concreto. Aunque el acero está a la vista, la fotografía no permite conocer cómo estaba colocado antes del daño.
Posibilidad de reparación	Intervención muy compleja y costosa	La recuperación requeriría evaluación integral y apuntalamiento previo. Por la magnitud del daño debe compararse el reforzamiento con la sustitución del elemento. Antes de cualquier trabajo se debe comprobar la estabilidad de los elementos que descansan sobre esta columna.

Conclusión general

La columna presenta daño crítico en su parte superior, posiblemente asociado a cortante y compresión. Por la deformación visible del acero, el daño se estima de grado V. Se recomienda restringir el área y evaluar la seguridad del conjunto antes de decidir entre reforzar o sustituir.

FOTOGRAFÍA N.° 6



Fotografía 6. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y flexocompresión	En la parte alta de la columna se observan grietas inclinadas y desprendimiento considerable de concreto. El daño está concentrado cerca del encuentro con la viga. La dirección de las grietas permite pensar en esfuerzos combinados, aunque no confirma por sí sola la causa.
Severidad del daño	**Grado IV (estimado)**	Existe pérdida amplia del recubrimiento y exposición de refuerzos en la zona superior. No es posible verificar por fotografía si hay pérdida de capacidad o deformación permanente del acero. La zona dañada necesita una revisión cercana para determinar si el concreto interior también se debilitó.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es un elemento vertical principal que recibe las cargas del nivel superior y participa en la resistencia lateral. Al encontrarse cerca de la conexión, el daño puede afectar tanto a la columna como a los elementos apoyados en ella.
Detallado estructural	Revisar estribos y nudo	Se distingue acero expuesto en la zona dañada. Deben revisarse la separación de estribos, el confinamiento y el anclaje en la unión. La separación y el estado original de ese refuerzo no pueden determinarse únicamente con la imagen.
Posibilidad de reparación	Posible, pero de costo alto	Puede requerir retiro del concreto deteriorado y refuerzo estructural, previa revisión de la capacidad residual. También debe evaluarse su conveniencia económica. La decisión dependerá de cuánto daño exista dentro del elemento y de si el refuerzo resulta suficiente.

Conclusión general

La columna muestra una falla importante cerca del nudo, compatible con cortante y flexocompresión. El daño se considera preliminarmente grado IV. Antes de intervenir se necesita verificar el núcleo de concreto y el estado del acero.

FOTOGRAFÍA N.° 7



Fotografía 7. *Columna y conexión con entrepiso.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión y posible cortante	Se aprecia desprendimiento del concreto alrededor del extremo superior de la columna y grietas cerca de la unión con la losa o vigas. La concentración del deterioro en la cabeza de la columna indica una zona de alta demanda de esfuerzos.
Severidad del daño	**Grado IV (estimado)**	El recubrimiento se ha perdido en una parte importante y hay acero longitudinal y transversal a la vista. La foto no permite confirmar pandeo de las barras. La extensión del desprendimiento muestra que el problema va más allá de pequeñas fisuras superficiales.
Elemento estructural	Columna y conexión con entrepiso	La columna sostiene el entrepiso y transmite las cargas a los niveles inferiores. Su extremo superior es una zona delicada. Por esa razón, no basta con reparar el acabado o cubrir las zonas donde se ve el acero.
Detallado estructural	Confinamiento en el extremo	Se observan estribos y barras expuestas. Conviene revisar si el confinamiento y los anclajes del nudo son adecuados. También debe comprobarse que la unión con las vigas o la losa pueda transmitir las cargas correctamente.
Posibilidad de reparación	Reparación condicionada a evaluación	Podría reforzarse si conserva suficiente capacidad, pero requiere apuntalamiento y revisión del daño interno; el costo puede ser elevado. La reparación tendría que recuperar la resistencia del elemento y no solamente su apariencia.

Conclusión general

El daño se concentra en la cabeza de la columna, donde confluyen esfuerzos de flexión y compresión. Se estima grado IV por la pérdida marcada de concreto. Es indispensable evaluar el nudo y la estabilidad del entrepiso.

FOTOGRAFÍA N.° 8



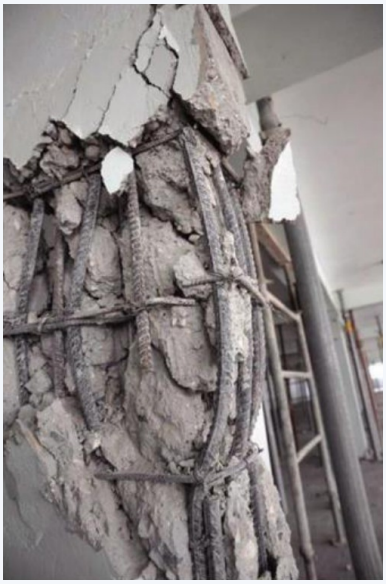
Fotografía 8. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y flexocompresión	Se observan grietas inclinadas y desprendimientos en la parte media-baja de la columna. La zona dañada presenta acero expuesto. Las grietas y la pérdida de recubrimiento indican que el problema no es solamente estético.
Severidad del daño	**Grado IV (estimado)**	Hay desprendimiento amplio de recubrimiento y fisuras que atraviesan la zona dañada. No puede determinarse solo con la foto el estado real del núcleo. La clasificación es provisional porque no se aprecia cuánto concreto sano queda en el interior.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es un apoyo vertical del edificio; su daño puede reducir la seguridad del nivel donde se encuentra. La falla en este apoyo merece atención porque recibe parte de las cargas del entrepiso.
Detallado estructural	Acero longitudinal y estribos	El refuerzo quedó descubierto en la zona de falla. Es necesario comprobar la distribución de estribos y si las barras sufrieron deformación. La fotografía muestra el acero descubierto, pero no permite afirmar que todo el detallado haya sido incorrecto.
Posibilidad de reparación	Posible con reforzamiento; costo alto	La presencia de puntales muestra una medida provisional de soporte. La solución permanente requiere análisis estructural y comparación de costos. Los puntales ayudan de forma temporal, pero no sustituyen la reparación o el reforzamiento definitivo.

Conclusión general

La columna presenta daño importante, compatible con cortante y flexocompresión. Se estima grado IV y se observa apuntalamiento temporal. No debe retirarse ese soporte sin una evaluación técnica y una solución definitiva.

FOTOGRAFÍA N.° 9



Fotografía 9. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión y cortante	Se observan grietas grandes, desprendimiento severo de concreto y barras longitudinales expuestas, algunas con apariencia de deformación. La abertura de las grietas y el estado del recubrimiento reflejan un deterioro considerable en esta zona.
Severidad del daño	**Grado V (estimado)**	El concreto está muy desintegrado en la zona mostrada y varias barras parecen desplazadas o deformadas. La condición requiere confirmación directa. Si se confirma la deformación de las barras, sería una señal adicional de daño estructural grave.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Su función es sostener cargas verticales y resistir acciones laterales; el daño visible puede comprometer seriamente su capacidad. La seguridad de los elementos que dependen de esta columna también debe comprobarse.
Detallado estructural	Posible pérdida de confinamiento	Se observan estribos y barras longitudinales expuestos. Debe revisarse si hubo apertura de estribos, pandeo de barras o pérdida del núcleo. Sin una inspección no puede establecerse si la deformación ocurrió por falta de confinamiento u otra causa.
Posibilidad de reparación	Viabilidad incierta y costo muy alto	Se requiere estabilizar la zona y evaluar la capacidad residual. Podría ser más conveniente sustituir el tramo o elemento que repararlo. La decisión debe considerar la seguridad que puede recuperarse y el esfuerzo necesario para lograrlo.

Conclusión general

El daño parece crítico por la pérdida de concreto y posible deformación del refuerzo. Se propone grado V de forma preliminar. Es necesario apuntalar y realizar una inspección detallada antes de definir una intervención.

FOTOGRAFÍA N.° 10



Fotografía 10. *Pórticos: columnas, vigas y nudos.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y flexocompresión, con daño global	El edificio presenta deformación marcada en su parte inferior y desprendimientos en columnas y vigas. Esto sugiere una respuesta combinada ante cargas verticales y fuerzas laterales, aunque la causa exacta no se puede establecer con la fotografía.
Severidad del daño	**Grado V, preliminar**	Se observan elementos muy deteriorados, pérdida de concreto y una alteración importante de la geometría del primer nivel. No parece tratarse de una fisura superficial, sino de un daño que puede comprometer la estabilidad del conjunto.
Elemento estructural	Pórticos: columnas, vigas y nudos	Las columnas y vigas forman parte del sistema resistente que transmite las cargas de los pisos superiores. La concentración de daño en la planta baja afecta a varios elementos que deberían trabajar en conjunto.
Detallado estructural	Conexiones y confinamiento comprometidos	En distintos encuentros entre vigas y columnas se aprecia concreto desprendido y posiblemente acero descubierto. Deben revisarse los estribos, los anclajes y la continuidad del refuerzo, sin asumir que la fotografía muestra todos sus detalles.
Posibilidad de reparación	Rehabilitación muy compleja; evaluar sustitución	Se requiere acordonar el área, verificar la estabilidad y efectuar un estudio estructural completo. Debido al daño extendido y la deformación del edificio, una reparación aislada no sería suficiente y su costo podría ser muy elevado.

Conclusión general

El caso muestra daño severo en el sistema de pórticos, especialmente en la planta inferior. La deformación visible permite considerar un grado V de manera preliminar. Lo recomendable es evaluar primero la seguridad global y luego comparar técnicamente una rehabilitación integral con una posible sustitución.

FOTOGRAFÍA N.° 11



Fotografía 11. *Nudo viga-columna.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y flexocompresión en el nudo	La falla se concentra donde se conectan la columna y las vigas. Se aprecia pérdida de concreto alrededor de la unión, una zona donde se transmiten fuerzas importantes durante un movimiento lateral.
Severidad del daño	**Grado IV–V, por confirmar**	Existe destrucción localizada del recubrimiento y exposición del refuerzo en el encuentro estructural. Al ser un detalle cercano, no se puede saber por sí solo cuánto ha perdido el sistema completo de su capacidad resistente.
Elemento estructural	Nudo viga-columna	Esta unión permite transferir los esfuerzos entre elementos verticales y horizontales. Si se deteriora, la rigidez y la continuidad del marco pueden disminuir de manera importante.
Detallado estructural	Revisar estribos y anclajes	Se distingue una zona de acero expuesto y concreto fragmentado alrededor del nudo. Es necesario comprobar el confinamiento transversal y el anclaje de las barras; la imagen no permite medir su separación.
Posibilidad de reparación	Intervención compleja y costosa	El nudo necesita una revisión detallada de su integridad y de los elementos que conecta. Podría requerir refuerzo especializado, pero su viabilidad depende del estado del edificio observado en la fotografía 10.

Conclusión general

La imagen muestra una conexión viga-columna muy deteriorada, compatible con esfuerzos de cortante y flexocompresión. La clasificación IV–V es visual y debe verificarse. Antes de definir una reparación debe revisarse todo el pórtico al que pertenece.

FOTOGRAFÍA N.° 12



Fotografía 12. *Nudo de columnas y vigas.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y falla de conexión	Se observa daño fuerte en la zona donde confluyen una columna y varias vigas. El concreto está desprendido alrededor de la unión y hay sectores con barras descubiertas, lo cual puede afectar la transferencia de esfuerzos.
Severidad del daño	**Grado IV–V, por confirmar**	El deterioro es considerable y abarca el núcleo de la conexión y los extremos de las vigas. Sin una inspección directa no es posible definir si el acero se encuentra deformado o si existe pérdida total de capacidad.
Elemento estructural	Nudo de columnas y vigas	Es una zona esencial del marco estructural porque conecta los apoyos verticales con los elementos horizontales. Su falla puede afectar más de una dirección de resistencia.
Detallado estructural	Continuidad de acero y confinamiento	Se observan armaduras expuestas y zonas de concreto fracturado. Se debe revisar si el acero longitudinal mantiene sus anclajes y si el nudo cuenta con confinamiento suficiente.
Posibilidad de reparación	Reparación condicionada; costo muy alto	La unión requiere evaluación de daño interno y apuntalamiento si es necesario. Dado que pertenece a un edificio con daños extensos, la decisión no debe tomarse únicamente sobre esta fotografía.

Conclusión general

El daño en el nudo es severo y parece afectar tanto a la columna como a los extremos de las vigas. Se considera grado IV–V de manera preliminar. La reparación dependerá de la condición del marco y de la estabilidad general del edificio.

FOTOGRAFÍA N.° 13



Fotografía 13. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y flexocompresión	En la columna se ve una franja de concreto desprendido y varias grietas inclinadas cercanas al sector afectado. La forma localizada del daño sugiere esfuerzos combinados, aunque no permite identificar con certeza su origen.
Severidad del daño	**Grado III–IV, estimado**	Existe deterioro localizado del concreto y posible exposición de armadura, pero no se aprecia una deformación global del elemento. La severidad definitiva depende de revisar la profundidad del daño y la condición de las barras.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es un elemento vertical encargado de transmitir las cargas y contribuir a la estabilidad lateral. La zona dañada puede ser crítica si coincide con una región de alta demanda de esfuerzos.
Detallado estructural	Verificar acero transversal y recubrimiento	La fotografía sugiere desprendimiento cerca del refuerzo, pero no muestra claramente toda la armadura. Deben revisarse los estribos, el concreto del núcleo y la adherencia del acero.
Posibilidad de reparación	Posible con evaluación y refuerzo local	Si el núcleo y las barras conservan suficiente capacidad, podría plantearse una reparación o reforzamiento. Antes se debe determinar si el daño es solo superficial o alcanza el interior de la sección.

Conclusión general

La columna presenta deterioro localizado acompañado de grietas, posiblemente ligado a cortante y flexocompresión. Se estima grado III–IV, sin que la fotografía permita precisarlo. Conviene inspeccionar el acero y la profundidad de la zona dañada antes de reparar.

FOTOGRAFÍA N.° 14



Fotografía 14. *Viga y zona de apoyo.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexión y posible cortante en la unión	Se observan varias grietas, principalmente transversales y algunas inclinadas, sobre una viga cerca de su encuentro con otro elemento. Su ubicación puede relacionarse con flexión, acompañada de esfuerzos cortantes próximos al apoyo.
Severidad del daño	**Grado II–III, estimado**	Las fisuras son claramente visibles y están distribuidas en una longitud considerable. No se observa pérdida extensa de concreto ni acero descubierto en la superficie fotografiada; falta medir su abertura para clasificar mejor.
Elemento estructural	Viga y zona de apoyo	La viga transmite cargas hacia sus apoyos y participa en la estabilidad del marco. Las grietas próximas al extremo merecen especial atención por la concentración de esfuerzos.
Detallado estructural	Revisar refuerzo de flexión y estribos	El acero está cubierto por concreto y no se puede observar directamente. Se debe verificar su disposición mediante planos o evaluación de campo, especialmente en la zona del apoyo.
Posibilidad de reparación	Probablemente reparable, condicionado a revisión	Si las grietas no representan daño profundo, podrían aplicarse técnicas de sellado o reparación y, de ser necesario, refuerzo. Primero se debe identificar si las fisuras siguen activas y cuál es su causa.

Conclusión general

La viga muestra un patrón de grietas que puede relacionarse con flexión y cortante cerca del apoyo. El daño se estima grado II–III porque no hay desprendimiento mayor visible. Es necesario medir las fisuras y revisar la unión antes de elegir la reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 15



Fotografía 15. *Viga de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexión y posible cortante	Se aprecian varias grietas verticales y algunas inclinadas en una viga horizontal, especialmente cerca de la unión con el apoyo izquierdo. Este patrón puede indicar flexión, con participación del cortante en el extremo.
Severidad del daño	**Grado II–III, estimado**	Hay fisuras extendidas a lo largo de la cara visible de la viga, pero no se observa una pérdida importante del concreto. La imagen no permite conocer el ancho de las grietas ni su profundidad.
Elemento estructural	Viga de concreto reforzado	Es un elemento horizontal que distribuye las cargas hacia columnas o muros de apoyo. La zona agrietada debe revisarse porque participa en el trabajo estructural del marco.
Detallado estructural	Armadura no visible; revisar estribos	No se puede confirmar el espaciamiento ni el estado de las barras porque siguen recubiertas. Conviene verificar el acero longitudinal, los estribos y la continuidad del refuerzo cerca del apoyo.
Posibilidad de reparación	Reparación posible después del diagnóstico	Puede ser viable reparar las fisuras si no hay daño interno significativo. Se recomienda evaluar la demanda de esfuerzos y comprobar si necesita refuerzo, sin decidir solo por la apariencia exterior.

Conclusión general

El elemento presenta agrietamiento distribuido, compatible principalmente con flexión y posible cortante. Se considera un grado II–III preliminar. La reparación parece posible, pero requiere revisar las fisuras y la capacidad real de la viga.

FOTOGRAFÍA N.° 16



Fotografía 16. *Base de columna.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Compresión y flexocompresión	En la parte baja de la columna se observa pérdida casi completa del recubrimiento, concreto muy fragmentado y barras visibles que parecen curvadas. La concentración del daño cerca de la base es compatible con esfuerzos altos de compresión y flexión.
Severidad del daño	**Grado V, estimado**	Hay daño severo del concreto y una deformación evidente de varias barras de refuerzo. Estos indicios sugieren una pérdida importante de capacidad resistente y no un daño superficial.
Elemento estructural	Base de columna	La columna lleva las cargas superiores hacia la cimentación y ayuda a resistir acciones laterales. Un daño de esta magnitud en su base compromete una zona estructural fundamental.
Detallado estructural	Pérdida de confinamiento; acero deformado	Se aprecian barras longitudinales expuestas y dobladas, además de concreto desprendido. Se debe comprobar el estado de los estribos, el núcleo y el anclaje de las barras hacia la cimentación.
Posibilidad de reparación	Muy compleja; evaluar sustitución	Es prioritario estabilizar y revisar la estructura antes de trabajar en el área. Por la deformación del acero y la destrucción del concreto, la recuperación sería difícil y posiblemente poco conveniente económicamente.

Conclusión general

La base de la columna muestra daño crítico, con pérdida de concreto y aparente pandeo del refuerzo. Se estima grado V por la magnitud de la deformación. Debe evaluarse su estabilidad y considerar la sustitución o un reforzamiento integral técnicamente justificado.

FOTOGRAFÍA N.° 17



Fotografía 17. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Compresión y flexocompresión	En la zona afectada se observan desprendimientos de concreto y barras longitudinales expuestas con curvaturas notorias. La apariencia es compatible con una falla por compresión combinada con flexión.
Severidad del daño	**Grado V, estimado**	El recubrimiento se ha perdido en un área amplia y el acero presenta deformaciones visibles. Esto indica un daño profundo que posiblemente comprometió el núcleo y la capacidad de la sección.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	La columna sostiene cargas verticales y contribuye a resistir movimientos laterales. Si sus barras han perdido estabilidad, la seguridad del elemento puede reducirse considerablemente.
Detallado estructural	Posible pandeo de barras y confinamiento insuficiente	Las barras visibles aparecen deformadas hacia afuera y parte del concreto ya no las rodea. Deben comprobarse los estribos y la integridad del núcleo; el detalle original no puede reconstruirse con esta foto.
Posibilidad de reparación	Viabilidad limitada; intervención costosa	No sería adecuado tratar el caso como una reparación de recubrimiento. Hace falta evaluar la capacidad residual y comparar una reconstrucción con la sustitución del tramo afectado.

Conclusión general

La fotografía muestra una columna con daño grave y barras aparentemente pandeadas. El patrón es compatible con flexocompresión y se estima grado V. La prioridad es comprobar la estabilidad y definir una intervención estructural, no solo estética.

FOTOGRAFÍA N.° 18



Fotografía 18. *Elemento de concreto reforzado, probablemente columna.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Compresión con flexión y posible cortante	El concreto de una zona extensa se encuentra desprendido y deja a la vista una jaula de refuerzo fuertemente deformada. La condición podría asociarse a altas compresiones acompañadas de flexión y esfuerzos cortantes.
Severidad del daño	**Grado V, estimado**	Existe destrucción importante del concreto alrededor del acero y deformación clara del refuerzo transversal o longitudinal. La sección ya no conserva visualmente su configuración original.
Elemento estructural	Elemento de concreto reforzado, probablemente columna	Se observa una armadura longitudinal y transversal propia de un elemento principal. El encuadre no permite confirmar con absoluta certeza su posición en el edificio.
Detallado estructural	Confinamiento muy comprometido	Se aprecia un conjunto de barras y estribos descubiertos, varios aparentemente desplazados. Se requiere revisar anclajes, separación de estribos y condición de las barras sin atribuir una causa única.
Posibilidad de reparación	Reparación muy difícil; evaluar reemplazo	La pérdida de concreto y la distorsión del acero hacen probable una intervención profunda y costosa. Se recomienda valoración estructural para decidir entre reconstrucción reforzada o sustitución.

Conclusión general

La armadura expuesta y deformada indica un daño crítico de un elemento principal. Se estima grado V, aunque debe confirmarse cuál es el elemento y su función exacta. Es imprescindible una evaluación antes de proponer cualquier reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 19



Fotografía 19. *Zona dañada de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Compresión y posible flexocompresión	La imagen muestra concreto desintegrado alrededor de barras de refuerzo con curvaturas y desplazamientos. Estas deformaciones son compatibles con esfuerzos fuertes de compresión combinados con flexión.
Severidad del daño	**Grado V, estimado**	El concreto ha perdido continuidad y varias barras aparecen expuestas y deformadas. La magnitud del deterioro apunta a daño estructural serio, aunque la capacidad residual no se puede cuantificar por foto.
Elemento estructural	Zona dañada de concreto reforzado	Parece corresponder a un sector de un elemento de concreto con armadura longitudinal y transversal. Por el encuadre tan cercano no es posible asegurar si se trata de una columna, viga o conexión.
Detallado estructural	Acero deformado y confinamiento comprometido	Se distinguen barras corrugadas desplazadas y estribos o amarres visibles. Se debe revisar si hay pandeo, pérdida de adherencia y fractura o apertura de refuerzo transversal.
Posibilidad de reparación	Alta complejidad y costo	Antes de plantear reparación debe identificarse el elemento y comprobarse la extensión del daño. Si el acero perdió su forma o capacidad, podría necesitar reconstrucción o sustitución del sector.

Conclusión general

Se observa daño muy severo, con concreto destruido y armadura deformada. Se propone un grado V visual por la pérdida notable de integridad. Es necesario ubicar el elemento dentro de la estructura y comprobar su capacidad antes de intervenir.

FOTOGRAFÍA N.° 20



Fotografía 20. *Columnas y posibles uniones con entrepiso.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y flexocompresión	Se observan desprendimientos grandes y grietas inclinadas en zonas de columnas cercanas a los niveles del edificio. El daño aparece en más de un elemento y coincide con la altura de encuentros y apoyos.
Severidad del daño	**Grado IV–V, estimado**	Hay pérdida considerable de recubrimiento y fragmentos de concreto separados, además de daño visible junto a las ventanas. Al existir varios sectores afectados, el problema podría superar un daño localizado.
Elemento estructural	Columnas y posibles uniones con entrepiso	Los elementos verticales forman parte de la estructura de soporte y resisten cargas laterales. El deterioro cerca del nivel de entrepiso puede afectar la conexión con vigas o losas.
Detallado estructural	Revisar confinamiento en extremos y nudos	El daño deja algunas zonas de refuerzo parcialmente expuestas, pero la foto no permite ver la distribución completa de estribos y anclajes. Es importante verificar el detalle en las zonas de unión.
Posibilidad de reparación	Reforzamiento complejo; revisar seguridad global	Podría ser necesario reparar y reforzar más de una columna, además de revisar el entrepiso. La decisión debe basarse en un diagnóstico del conjunto y en el costo frente a la capacidad recuperable.

Conclusión general

Las columnas presentan daño importante cerca de zonas de unión, compatible con cortante y flexocompresión. Se estima grado IV–V de manera visual. Se recomienda revisar el comportamiento de todo el nivel antes de seleccionar una técnica de reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 21



Fotografía 21. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuras horizontales; posible flexocompresión	La columna presenta varias grietas casi horizontales y ligeramente onduladas, concentradas en la mitad inferior. Este patrón puede relacionarse con flexión bajo carga axial, aunque también debe descartarse un daño propio del recubrimiento.
Severidad del daño	**Grado II–III, preliminar**	Las grietas se distinguen en varias caras del elemento y siguen diferentes alturas. No se observan barras descubiertas ni pérdida amplia del concreto, por lo que hace falta medir su abertura y profundidad antes de precisar el grado.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es un elemento vertical que lleva las cargas hacia la cimentación y participa en la resistencia lateral del edificio. La presencia de fisuras repetidas cerca de la base merece una revisión porque es una región exigida durante movimientos laterales.
Detallado estructural	Revisar estribos y continuidad del refuerzo	El concreto todavía cubre el acero y no permite conocer la posición de los estribos ni de las barras longitudinales. Se deben revisar los planos y comprobar si existe separación o deterioro en el recubrimiento.
Posibilidad de reparación	Posible reparación, previa evaluación	Si las fisuras son limitadas y la sección conserva su capacidad, podría ser viable sellarlas o repararlas y reforzar si los cálculos lo indican. Primero deben revisarse las causas y comprobarse si las grietas siguen aumentando.

Conclusión general

Se observan fisuras horizontales repetidas en la zona inferior de una columna. El daño puede asociarse a flexocompresión, pero una fotografía no confirma el mecanismo. Se recomienda medir las grietas y verificar el estado estructural antes de elegir la reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 22



Fotografía 22. *Columna, principalmente su tramo inferior.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuras horizontales y diagonales; posible flexocompresión	Las grietas cruzan varias caras de la columna y algunas cambian de dirección cerca de la base. El agrietamiento puede ser compatible con flexocompresión, con posible participación del cortante en la zona inferior.
Severidad del daño	**Grado III–IV, estimado**	Además de las fisuras, existe una zona amplia donde el recubrimiento está desprendido y deja ver concreto interior deteriorado. El daño es mayor que una fisura superficial, pero no se distingue claramente el estado de las barras.
Elemento estructural	Columna, principalmente su tramo inferior	Se trata de un elemento que soporta cargas verticales y contribuye a la estabilidad del marco. Su parte baja puede recibir grandes esfuerzos, por lo que el desprendimiento requiere atención.
Detallado estructural	Confinamiento y recubrimiento por verificar	La zona descubierta permite notar la pérdida de material de protección, pero la imagen no identifica con claridad los estribos. Debe revisarse si el concreto del núcleo está afectado y cómo se encuentra el refuerzo longitudinal.
Posibilidad de reparación	Reparable de forma condicionada	Podría requerir retirar concreto suelto, recuperar la sección y agregar reforzamiento si la capacidad quedó reducida. La viabilidad depende de una inspección directa del núcleo y de las armaduras.

Conclusión general

La columna combina agrietamiento visible con desprendimiento importante de concreto en la parte baja. Por ello se considera un daño moderado a severo de manera preliminar. Antes de intervenir hay que comprobar la profundidad de la pérdida de material y la seguridad del elemento.

FOTOGRAFÍA N.° 23



Fotografía 23. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuras horizontales con desprendimiento	En el tramo inferior se observan grietas casi horizontales y una zona irregular donde se ha perdido el recubrimiento. Este patrón podría corresponder a una respuesta por flexocompresión o a deterioro localizado que debe verificarse.
Severidad del daño	**Grado III–IV, preliminar**	La pérdida de concreto ocupa una porción visible de dos caras cercanas a la base. No es posible distinguir todo el refuerzo ni determinar si el núcleo está sano, por lo que no se debe asignar un grado definitivo.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	La columna transmite las cargas de la estructura hacia sus apoyos y ayuda a resistir acciones horizontales. Cuando el daño se concentra cerca del pie, puede afectar un sector de alta demanda estructural.
Detallado estructural	Revisar acero longitudinal, estribos y adherencia	El concreto descubierto no muestra de forma suficiente la armadura completa. Conviene revisar el confinamiento y determinar si existe pérdida de adherencia o desprendimiento adicional alrededor de las barras.
Posibilidad de reparación	Posible reparación y refuerzo, sujeto a diagnóstico	La reparación puede ser viable si la sección interna y el acero mantienen capacidad adecuada. Si la inspección encuentra daño profundo, puede requerirse encamisado u otra solución de refuerzo calculada.

Conclusión general

Se aprecia deterioro en la base de la columna, con fisuras y una pérdida localizada pero amplia de concreto. La severidad se estima entre III y IV, sin confirmar por imagen. Debe evaluarse el núcleo y el acero antes de decidir una reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 24



Fotografía 24. *Elemento vertical de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño localizado; mecanismo no determinable	Se observa una franja vertical de concreto desprendido y barras expuestas en un elemento angosto, rodeado de instalaciones. No hay un patrón de grietas suficientemente claro para asegurar si el origen fue cortante, flexión u otra causa.
Severidad del daño	**Grado III–IV, condicionado a inspección**	La pérdida de concreto deja expuesto el armado en buena parte de la zona visible. El apuntalamiento presente sugiere que ya se adoptaron medidas temporales, pero no demuestra por sí solo la capacidad restante.
Elemento estructural	Elemento vertical de concreto reforzado	Parece tratarse de un elemento vertical integrado al edificio, posiblemente una columna o soporte estrecho. Su función exacta debe confirmarse en planos, especialmente porque la fotografía muestra solo una parte.
Detallado estructural	Armadura visible; revisar anclajes y estribos	Se distinguen barras o refuerzos dentro del sector desprendido, pero no se aprecian con precisión sus diámetros o separaciones. Debe determinarse si el acero perdió adherencia y si los estribos siguen trabajando.
Posibilidad de reparación	Reparación condicionada y apuntalamiento	Primero debe mantenerse una protección adecuada de la zona y revisar el soporte real de las cargas. Según los resultados, podría repararse el material perdido y reforzarse el elemento, sin considerar los puntales como solución definitiva.

Conclusión general

La imagen presenta pérdida de concreto y exposición del armado en un elemento vertical con apoyo temporal cercano. El tipo exacto de falla no puede establecerse visualmente. Se recomienda inspección, control de las cargas y diseño de reparación únicamente después del diagnóstico.

FOTOGRAFÍA N.° 25



Fotografía 25. *Elemento longitudinal de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuración y desprendimiento con daño del concreto	La superficie aparece muy fragmentada, con concreto desprendido entre numerosas barras de refuerzo. El patrón no permite identificar una sola dirección de fisuras, por lo que podría involucrar diferentes esfuerzos o deterioro extendido.
Severidad del daño	**Grado IV, estimado**	Existe una pérdida importante del recubrimiento y zonas del concreto interno que parecen fracturadas. Aunque no se aprecia claramente pandeo del acero, el deterioro alcanza una longitud considerable del elemento.
Elemento estructural	Elemento longitudinal de concreto reforzado	La forma de la armadura sugiere un componente alargado, posiblemente una viga o muro reforzado. El encuadre no permite confirmar su ubicación ni la dirección de las cargas que recibe.
Detallado estructural	Refuerzo descubierto y confinamiento por revisar	Se ven barras longitudinales y transversales, con secciones de concreto separadas alrededor de ellas. Es necesario verificar continuidad, adherencia, anclajes y si los estribos o amarres mantienen su posición.
Posibilidad de reparación	Rehabilitación compleja y costosa	No bastaría aplicar un acabado sobre la zona expuesta porque el daño parece alcanzar el concreto estructural. Se requiere evaluar la capacidad residual y determinar si conviene reforzar, reconstruir o sustituir el tramo.

Conclusión general

La fotografía muestra un deterioro considerable con armaduras expuestas y concreto fracturado. Se propone grado IV de forma preliminar, sin identificar con certeza el elemento. La reparación dependerá de cuánto material resistente se haya perdido y del estado del acero.

FOTOGRAFÍA N.° 26



Fotografía 26. *Viga de concreto reforzado, probable.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño longitudinal y posible cortante/flexión	Se observa una abertura alargada con desprendimiento de concreto que deja a la vista estribos y barras. La zona podría haber estado sometida a esfuerzos de flexión y cortante, pero el patrón original de grietas quedó oculto por la pérdida de material.
Severidad del daño	**Grado IV, preliminar**	La separación del recubrimiento es extensa y forma una cavidad continua donde queda expuesta la armadura. No se distingue un pandeo claro de las barras, aunque sí hay una pérdida importante de integridad del elemento.
Elemento estructural	Viga de concreto reforzado, probable	La disposición horizontal y la jaula de estribos sugieren una viga. Este elemento transmite cargas a los apoyos, de modo que el daño en su longitud puede comprometer la resistencia y rigidez.
Detallado estructural	Estribos y acero longitudinal expuestos	La fotografía deja ver parte de los estribos y varias barras longitudinales alrededor de la cavidad. Debe comprobarse que mantengan sus anclajes y que el concreto que permanece tenga suficiente adherencia y resistencia.
Posibilidad de reparación	Intervención importante, sujeta a cálculo	Puede requerir apuntalamiento, retiro controlado del concreto suelto y un refuerzo diseñado según la capacidad que aún conserva. La conveniencia económica dependerá de la extensión real del daño a lo largo de la viga.

Conclusión general

Se identifica un daño extendido en un elemento horizontal, probablemente una viga, con pérdida severa de concreto y acero expuesto. Se estima grado IV. Es importante revisar su capacidad resistente y mantener apoyos temporales si una evaluación lo considera necesario.

FOTOGRAFÍA N.° 27



Fotografía 27. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grietas verticales y desprendimiento; posible flexocompresión	En la cara de un elemento vertical se ve una zona desprendida alrededor de varias barras, acompañada por una grieta que continúa hacia abajo. El patrón puede relacionarse con flexocompresión o con pérdida de adherencia localizada.
Severidad del daño	**Grado III–IV, estimado**	Hay barras expuestas y falta de concreto en un sector reducido pero significativo. No se observa en la foto una deformación global de la columna, aunque la profundidad del daño no se puede establecer.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	El elemento vertical parece formar parte de un pórtico y soportar las cargas del edificio. La grieta que continúa bajo el sector desprendido hace necesario revisar una longitud mayor que la zona visible.
Detallado estructural	Estado del acero y estribos por comprobar	Las barras expuestas muestran que el recubrimiento dejó de protegerlas en un punto. Se requiere revisar si hay corrosión, pérdida de adherencia y si los estribos mantienen el confinamiento.
Posibilidad de reparación	Reparable si la sección conserva capacidad	Podría ser posible reparar el concreto y añadir refuerzo local después de revisar la armadura y el núcleo. No conviene limitarse a resanar la superficie sin establecer por qué se produjo el desprendimiento.

Conclusión general

La columna muestra una zona de acero descubierto y una fisura longitudinal que se prolonga fuera del desprendimiento. El daño se estima entre grado III y IV. La prioridad es comprobar si afecta únicamente el recubrimiento o también la capacidad del elemento.

FOTOGRAFÍA N.° 28



Fotografía 28. *Columnas y elementos de entrepiso o apoyo.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Desprendimiento y daño localizado; patrón poco visible	Se observan zonas grandes de concreto desprendido en varios elementos y abundantes puntales metálicos frente a ellos. La imagen no permite seguir claramente las grietas originales, por lo que no se puede definir un mecanismo único.
Severidad del daño	**Grado III–IV, preliminar**	El daño abarca diferentes sectores de concreto, algunos cerca de zonas de apoyo o unión. La presencia de apuntalamiento indica una intervención de seguridad, pero el grado real debe basarse en la profundidad y alcance del deterioro.
Elemento estructural	Columnas y elementos de entrepiso o apoyo	Pueden distinguirse soportes verticales y elementos horizontales de la estructura. Debido a la perspectiva y a los puntales, se necesita identificar con planos qué elementos reciben directamente las cargas.
Detallado estructural	Revisar armaduras en zonas desprendidas	En las áreas sin recubrimiento podrían quedar barras expuestas, aunque la fotografía no permite evaluar sus dimensiones. Deben revisarse el confinamiento, anclajes y conexión entre los elementos dañados.
Posibilidad de reparación	Reparación posible, pero de alcance amplio	Se debe conservar el apuntalamiento calculado mientras se evalúa la estructura. La reparación podría involucrar varios elementos y requerir refuerzo, por lo que su costo dependerá de la extensión comprobada del daño.

Conclusión general

Se observan varios sectores deteriorados y numerosos puntales de apoyo temporal. El mecanismo de daño no puede determinarse con precisión desde esta vista. Se recomienda revisar la seguridad del conjunto y planificar la intervención de los elementos afectados en forma coordinada.

FOTOGRAFÍA N.º 29



Fotografía 29. *Columna o borde de pórtico y cerramiento.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño en borde y posible desplazamiento	Se aprecia desprendimiento importante de material en un elemento vertical del borde de fachada, junto a un panel de ladrillo y una ventana. El daño podría estar relacionado con movimientos laterales y el contacto entre el marco y los cerramientos.
Severidad del daño	**Grado III–IV, preliminar**	El concreto está muy deteriorado localmente y parece mostrar parte de su armadura. La imagen no permite confirmar si hay pérdida de capacidad del soporte completo o si parte del daño pertenece al revestimiento.
Elemento estructural	Columna o borde de pórtico y cerramiento	El elemento dañado se encuentra en el extremo de una fachada y colinda con mampostería. Es importante diferenciar los daños del marco estructural de los del muro de cerramiento, porque cumplen funciones distintas.
Detallado estructural	Revisar unión con mampostería y confinamiento	Las barras en la zona dañada no se distinguen completamente y tampoco se observa el detalle de conexión con el cerramiento. Debe evaluarse el recubrimiento, el refuerzo transversal y el posible golpeteo contra la fachada.
Posibilidad de reparación	Reparación condicionada; revisar fachada	Puede ser necesario intervenir tanto el elemento resistente como el cerramiento y el vidrio. Antes se debe determinar si el daño es estructural o principalmente de acabado y verificar la seguridad de desprendimientos.

Conclusión general

La fachada presenta una zona muy deteriorada en el borde de un elemento vertical, cercana a la mampostería. Se estima grado III–IV como valoración visual. Se recomienda separar el diagnóstico del marco resistente y el cerramiento antes de diseñar la reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 30



Fotografía 30. *Base de columna y pavimento exterior.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grietas en pavimento y daño en base de columna	Se observa una grieta irregular en la superficie exterior y desprendimiento de concreto cerca del pie de un elemento vertical del edificio. Podría existir movimiento relativo del terreno, del piso o de la estructura, pero la causa exacta no se demuestra en la imagen.
Severidad del daño	**Grado III–IV en la zona visible, por verificar**	La base del elemento presenta pérdida de recubrimiento y posible acero expuesto. La grieta del pavimento debe evaluarse por separado, porque no necesariamente representa el mismo grado de daño que la columna.
Elemento estructural	Base de columna y pavimento exterior	La columna participa en el soporte del edificio, mientras el pavimento es un elemento superficial que puede agrietarse por distintas causas. La cercanía entre ambos daños justifica revisar también la cimentación.
Detallado estructural	Revisar refuerzo de columna y conexión con cimentación	En el pie de la columna se distinguen áreas de concreto deteriorado, pero no puede verse completo el acero ni su anclaje. Se debe comprobar el confinamiento en la base y si existe desplazamiento o asentamiento.
Posibilidad de reparación	Posible reparación, condicionada a estudio del apoyo	Antes de resanar el pavimento o la columna es importante revisar si hay asentamientos, movimiento de la cimentación o daño sísmico. Una reparación superficial sería insuficiente si la causa continúa activa.

Conclusión general

La fotografía presenta grietas en el pavimento y daños visibles al pie de una columna. Se debe investigar si ambos están relacionados con movimientos del terreno o de la estructura. La viabilidad de reparación depende primero de confirmar la estabilidad de la cimentación y del elemento vertical.